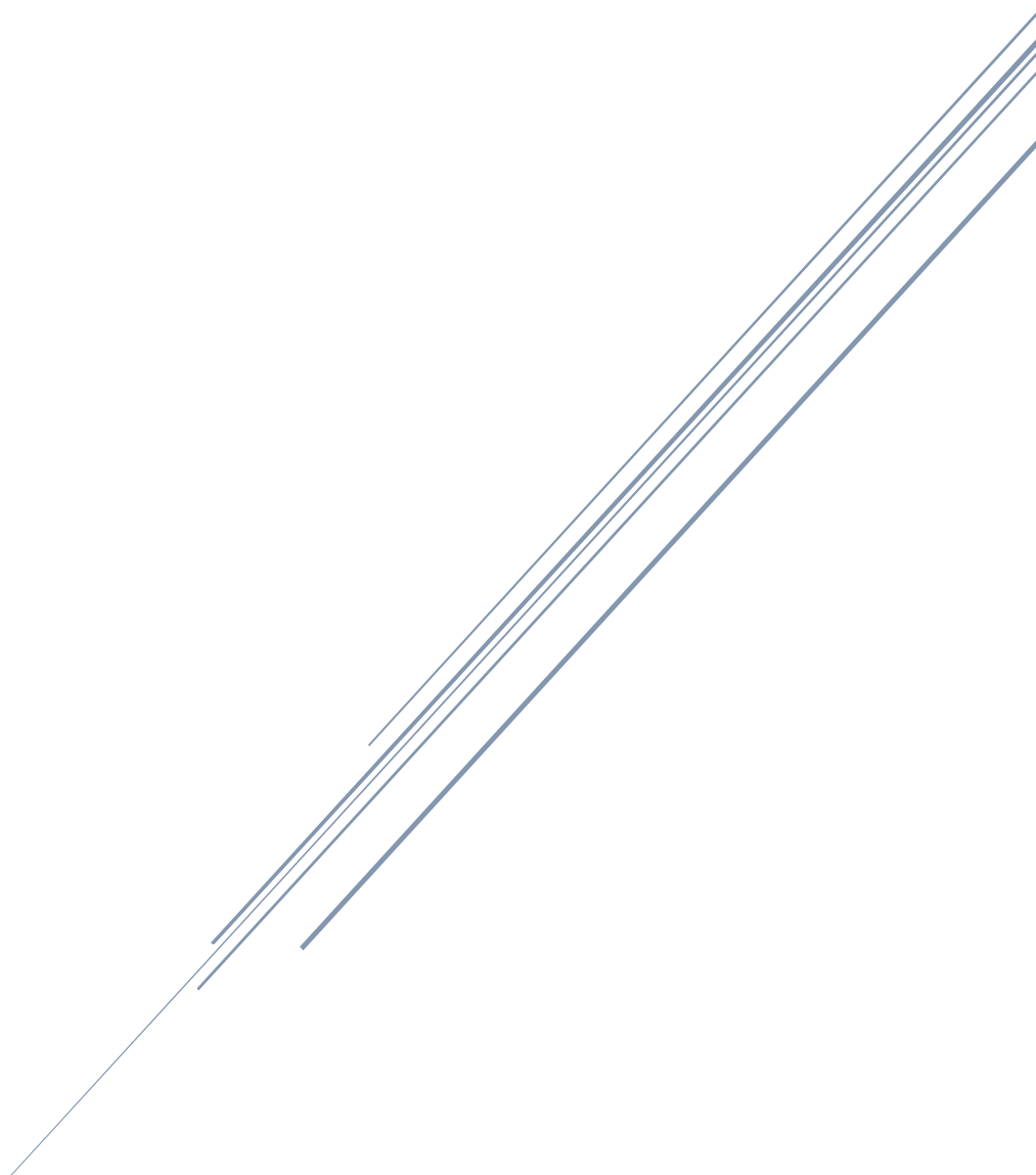


DOMOWY SERWER

Dokumentacja



Sobczak Mateusz

1. Spis treści

2.	Sprzęt Fizyczny	2
3.	Oprogramowanie	3
4.	Ubuntu Server 22.04.4 	4
a)	Apache2 	4
b)	Interpreter PHP 	4
c)	MySQL Server 	4
d)	phpMyAdmin 	4
e)	vsftpd 	5
5.	MSSQL Server 	5
6.	PostgreSQL 	6
7.	Dostęp zewnętrzny	7

2. Sprzęt Fizyczny

Serwer: HP T630

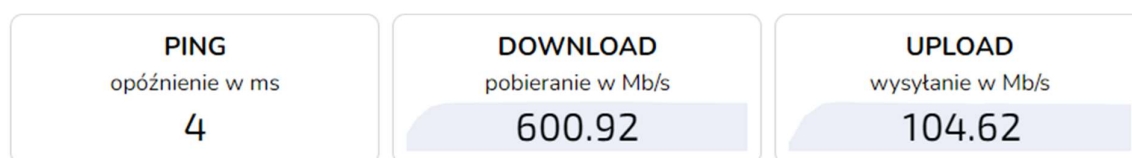
Pamięć RAM: 8 GB

Dysk: 256 GB SSD

System operacyjny: Proxmox Virtual Environment 7.4-17

Internet: Światłowód T-mobile

Prędkość z <https://www.speedtest.pl/>

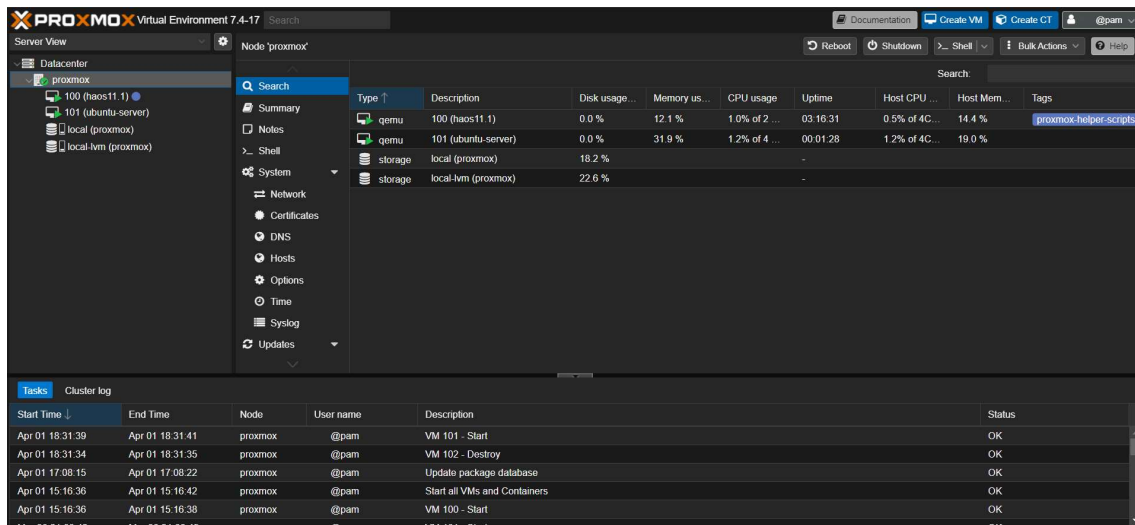


Router: Home Box Wi-Fi 6 Dual-Band (2.4 GHz/5 Ghz) Multigigabit Ethernet

Adresacja IPv4 w zakresie 192.168.1.2 – 192.168.1.254

3. Oprogramowanie

Na serwerze zainstalowany jest system operacyjny Proxmox Virtual Environment w wersji 7.4-17. System ten pozwala na tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi z różnymi systemami operacyjnymi, działającymi niezależnie od siebie. Obecnie, jednakże utworzona jest tylko jedna maszyna wirtualna o nazwie ubuntu-server z identyfikatorem 101. System ten został zastosowany w celu szerokich możliwości rozwoju w przyszłości, a także z uwagi na łatwość tworzenia, zarządzania i odtwarzania kopii zapasowych. System ten działa pod adresem lokalnym 192.168.1.66.



4. Ubuntu Server 22.04.4

Znajdują się na nim usługi służące do zarządzania oraz udostępniania stron i aplikacji internetowych. Znajduję się on pod adresem lokalnym 192.168.1.200. System też został zainstalowany, aby w przyszłości stać się serwerem hostingu dla stron i aplikacji internetowych. Obecnie znajdują się na nim takie usługi jak:

a) Apache2

Usługa udostępniająca strony i aplikacje internetowe w wersji 2.4.58, umożliwiającego także konfigurację modułu szyfrowanego HTTPS wraz z dodaniem własnego certyfikatu. Zastosowałem rozwiązanie umieszczenia plików strony w katalogu „public_html” w katalogach domowych użytkowników o nazwie konkretnej strony/aplikacji internetowej. Użytkownicy Ci ustawioną mają powłokę „usr/sbin/nologin” przez co nie mogą się oni zalogować w terminalu systemu, aby nim zarządzać. Rozwiązanie to ma zalety o których mowa w podpunkcie e.

b) Interpreter PHP

Usługa, a dokładniej niejako rozszerzenie do usługi Apache2, pozwalająca na korzystanie z PHP w wersji 8.2.4. Bez tego modułu pliki z rozszerzeniem .php nie działały by. Pozwala to między innymi na pobieranie danych z bazy danych (z użyciem języka SQL), głównie po to został on zainstalowany.

c) MySQL Server

Usługa serwera MySQL, pozwala na tworzenie i zarządzanie bazami danych, zainstalowana jest w wersji 8.3.0. Zarządzanie bazami odbywa się w terminalu systemowym przy użyciu zapytań SQL. Pozwala także na pobranie danych, zarządzanie nimi jak i bazami danych z zewnątrz, na przykład przy pomocy PHP (podpunkt b).

d) phpMyAdmin

Usługa dodająca aplikację internetową z graficznym menu do zarządzanie bazami danymi (podpunkt c). Podczas instalacji można wybrać z listy usługi udostępniającej strony i aplikacje internetowe, w tym przypadku Apache2 (podpunkt a). Usługa ta została doinstalowana w celu ułatwienia administracji bazami danych.

e) vsftpd



Usługa obsługująca FTP oraz sFTP w wersji 3.0.5. Pozwala ona na zarządzanie plikami znajdującymi się na dysku fizycznym serwera. Usługa ta umożliwia także wiele różnych opcji konfiguracyjnych. Zastosowana konfiguracja obsługuje szyfrowany protokół sFTP z własno popisanym certyfikatem. Usługa ta została zainstalowana i skonfigurowana tak aby umożliwić konkretnym użytkownikom przysłać pliki swojej strony lub aplikacji internetowej. W tym celu aby uzyskać połączenie należy uwierzytelnić się jako konkretny użytkownik, wpisany na listę użytkowników z tą możliwością (na przykład użytkownicy z podpunktu a). Użytkownicy Ci mają dostęp tylko do swojego katalogu domowego, czyli między innymi katalogu „public_html”. Na raz może zalogować się maksymalnie 100 użytkowników, przez ustawiony zakres portów.

5. MSSQL Server

Na kolejnym systemie Ubuntu znajduje się SQL Server. Można do niego połączyć się za pomocą programu SQL Server Management Studio. Odbiera także zapytania z aplikacji, działa jako zewnętrzny serwer do testów lokalnych. Pomaga w tworzeniu aplikacji na wielu urządzeniach, gdyż nie trzeba na każdym importować bazy danych.

Poradnik:

Pierwsze należy dodać klucz publiczny i zapisać go w lokalizacji za pomocą komendy:

```
curl -fsSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
```

Następnie należy pobrać i dodać repozytoria komendą:

```
curl -fsSL https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/22.04/mssql-server-2022.list
```

Po wykonaniu tych kroków wymagane jest odświeżenie naszej listy repozytoriów i pobranie silnika bazy danych MSSQL. Możemy to zrobić za pomocą tych dwóch komend:

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install -y mssql-server
```

Możemy te komendy wykonać jako apt-get dla pewności lub zamiast apt-get użyć apt. Ostatnim krokiem związanym z zainstalowaniem silnika jest wybranie wersji jaką chcemy używać i ustalenie hasła za pomocą komendy:

```
sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
```

Podążamy za instrukcjami wyświetlanymi w konsoli i wprowadzamy pożądane opcje. Po wykonaniu tych kroków możemy dla pewności sprawdzić czy silnik już działa komendą:

```
systemctl status mssql-server
```

Silnik bazy danych już będzie działał, aby zapewnić sobie zdalny dostęp dla pewności otworzymy port w zaporze systemu. Zrobimy to komendą:

`sudo ufw allow 1433/tcp`

6. PostgreSQL

Również na systemie Ubuntu. Dostępny jest z sieci lokalnej dla każdego użytkownika, natomiast spoza niej tylko dla wybranych użytkowników. Obsługuje żądania z aplikacji uwierzytelnionych za pomocą odpowiedniego użytkownika. Pozwala także na zarządzanie z poziomu aplikacji pgAdmin.

Poradnik:

Pierwsze należy zainstalować silnik bazy danych PostgreSQL komendą:

`sudo apt install postgresql`

Następnie po instalacji przechodzimy do edycji pliku konfiguracyjnego silnik komendą:

`sudo nano /etc/postgresql/xx/main/postgresql.conf`

gdzie xx to numer wersji posiadanego silnika (np. 14). W pliku konfiguracyjnym odnajdujemy linijkę z `listen_addresses` usuwamy pierwszy `#` aby usunąć komentarz i po znaku `=` wpisujemy interesującą nas wartość. `*` dla możliwości połączenia się z dowolnego hosta, `localhost` dla możliwości łączenia się z obecnego urządzenia lub konkretny adres/adresy IP.

```
#-----  
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION  
#-----  
  
# - Connection Settings -  
  
listen_addresses = '*'           # what IP address(es) to listen on;  
                                # comma-separated list of addresses;  
                                # defaults to 'localhost'; use '*' for all  
                                # (change requires restart)  
port = 5432                     # (change requires restart)  
max_connections = 100           # (change requires restart)
```

Można tutaj dostosować port w linijce `port`, i maksymalną liczbę aktywnych połączeń w linijce `max_connections`

Zapisujemy plik i wychodzimy

Kolejnym krokiem jest edycja pliku zezwalającego na logowanie się adresu, edycje go uruchomimy komendą

`sudo nano /etc/postgresql/xx/main/pg_hba.conf`

Przenosimy się na sam dół pliku i tam dopisujemy adresy zależnie czy chcemy pozwolić na podłączenie się z adresu IPv4 czy IPv6. Aby zezwolić na logowanie się z adresu IPv4 dopisujemy pod wpisem w nagłówku „`# IPv4 local connections:`” wedle wzoru

```
# IPv4 local connections:  
host    all             all             127.0.0.1/32         scram-sha-256  
host    all             all             192.168.1.15/24      scram-sha-256
```

Gdzie pierwsze all oznacza bazę danych, więc możemy podać konkretną lub all dla każdej.

Drugie all oznacza użytkownika, więc możemy wpisać nazwę użytkownika lub all dla każdego

Następna wartość odpowiada adresowi IP. Możemy zawęzić do konkretnego adresu jak na przykładzie lub do całej sieci wpisując 0 po prefiksie sieci, ważne aby po / dodać maskę sieciową

Ostatnia wartość oznacza sposób kodowania, wpisujemy ten sam co we wprowadzonej już linijce.

Dla IPv6 działamy analogicznie lecz pod nagłówkiem „# IPv6 local connections:”.

Ostatnią rzeczą jest ustawienie hasła dla użytkownika postgres. Aby to zrobić należy użyć komendy:

```
sudo su postgres
```

```
psql -U postgres
```

Po zalogowaniu się na serwer silnika bazy danych należy wpisać komendę:

```
ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'nowe_haslo';
```

Gdzie nowe_haslo to hasło którym chcemy uwierzytelniać użytkownika postgres przy logowaniu się.

Następnie wychodzimy za pomocą komendy \q. Wracamy na użytkownika systemowego komendą su i restartujemy serwer postgresql komendą:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Aby łączyć się z zewnątrz należy na zaporze pozwolić na łączenie się z zewnątrz musimy otworzyć port 5432 komendą:

```
sudo ufw allow 5432/tcp
```

7. Dostęp zewnętrzny

Serwer nie posiada zewnętrznego IP, dostęp spoza sieci realizowany jest przez oprogramowanie TailScale. Tworzy on prywatną sieć z tunelowaniem, dzięki czemu każde urządzenie ma dostęp do pozostałych nie z każdego miejsca. TailScale oferuje także opcje funnel, która pozwala na uruchomienie globalnego adresu domenowego dla danego urządzenia lokalnego. Dzięki tej funkcji można udostępnić strony i aplikacje internetowe, ponieważ oferuje on możliwość udostępnienia wyłącznie portu 443, 8443, 1000. Funkcją tą udostępniałem phpMyAdmin, dla znajomych do testów.